

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Implementasi Algoritma Sorting Data Mahasiswa Menggunakan Java GUI (Swing)



Disusun Oleh:

Shofwatul Hasanah Sarma

NIM 2511533015

Dosen Pengampu: Wahyudi. DR, S.T.M.T

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga saya bisa menyelesaikan laporan ini. Di dalam laporan ini, terdapat hasil praktikum, pembahasan serta kesimpulan yang saya susun secara sistematis. Saya sebagai penulis sekaligus penyusun laporan ini sangat berterimakasih kepada Bapak Wahyudi selaku dosen dalam mata kuliah praktikum Struktur Data Departemen Informatika, Universitas Andalas, yang telah menuntun dan mengajarkan saya mata kuliah ini.

Dalam penulisan laporan praktikum ini, saya mendapatkan suatu pelajaran baik serta mendapatkan pengetahuan tentang praktikum tersebut. Saya sebagai penulis dalam laporan ini masih dalam proses belajar, baik dalam tata penulisan laporan yang benar maupun dalam memahami penyajian laporan yang sesuai kaidah. Untuk itu saya berharap mendapatkan saran-saran yang membangun sehingga dapat meningkatkan pengetahuan saya dan dapat membuat isi laporan yang lebih baik, mendidik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Padang, 2026

Shofwatul Hasanah Sarma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Praktikum	3
1.3 Manfaat Praktikum	4
BAB II.....	5
PEMBAHASAN	5
2.1 Pengertian Single Linked List	5
2.2 Praktikum	5
BAB III	28
KESIMPULAN.....	28
3.1 Ringkasan Hasil Praktikum	28
3.2 Saran Pengembangan.....	29
DAFTAR PUSTAKA	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut kemampuan pengolahan data yang cepat dan terstruktur. Dalam dunia pemrograman, salah satu teknik dasar yang sangat penting adalah proses pengurutan data (sorting). Pengurutan data digunakan untuk mempermudah pencarian, pengelompokan, dan pengelolaan informasi sehingga data menjadi lebih teratur dan mudah dipahami.

Pada praktikum ini dilakukan implementasi algoritma sorting menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis GUI (Graphical User Interface) dengan library Swing. Data yang diolah berupa data mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, dan program studi. Program dirancang agar pengguna dapat memasukkan data mahasiswa, memilih metode sorting, serta melihat proses pengurutan secara bertahap.

Algoritma sorting yang digunakan meliputi Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort. Ketiga algoritma tersebut dipilih karena merupakan algoritma dasar yang mudah dipahami dan cocok digunakan sebagai media pembelajaran logika pemrograman. Selain itu, penggunaan method `compareToIgnoreCase()` memungkinkan proses pengurutan string dilakukan tanpa membedakan huruf besar dan huruf kecil.

Dengan adanya praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep sorting, penerapan konsep Object Oriented Programming (OOP), serta pembuatan aplikasi GUI menggunakan Java Swing.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar algoritma sorting pada pemrograman Java.
2. Mengimplementasikan algoritma Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort.
3. Memahami penggunaan `compareToIgnoreCase()` dalam pengurutan data string.

4. Mempelajari penerapan konsep OOP seperti class, object, constructor, getter, dan setter.
5. Membuat aplikasi GUI menggunakan Java Swing.
6. Menampilkan proses pengurutan data mahasiswa secara visual dan interaktif

1.3 Manfaat Praktikum

1. Menambah pemahaman tentang algoritma pengurutan data.
2. Melatih kemampuan logika pemrograman dalam menyelesaikan masalah.
3. Memahami penerapan Java Swing dalam pembuatan GUI.
4. Meningkatkan kemampuan penggunaan ArrayList untuk penyimpanan data object.
5. Membantu memahami konsep Object Oriented Programming (OOP).
6. Memberikan pengalaman dalam membuat aplikasi desktop sederhana berbasis Java.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian

Implementasi Algoritma Sorting Data Mahasiswa Menggunakan Java GUI (Swing)

a. Implementasi

➔ Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu metode, konsep, atau algoritma ke dalam program nyata.

b. Algoritma Sorting

➔ Sorting adalah proses mengurutkan data berdasarkan aturan tertentu, misalnya dari huruf A-Z atau angka kecil ke besar.

c. Data Mahasiswa

➔ Data mahasiswa merupakan informasi yang berisi identitas mahasiswa seperti nama, NIM, dan program studi.

d. Java GUI (Swing)

➔ Java GUI Swing adalah library pada Java yang digunakan untuk membuat tampilan antarmuka grafis (Graphical User Interface) seperti tombol, tabel, text field, dan combo box sehingga program menjadi lebih interaktif dan mudah digunakan.

2.2 Praktikum

⇒ Class InsertionSort_2511533015

insertionSort_3015 (int [] arr_3015} ➔ Berisi logika untuk mengurutkan array

main () ➔ berisi data yang akan diurutkan dan menampilkan hasil sebelum dan sesudah sorting.

A. Kode program

```
package pekan7_2511533015;

public class InsertionSort_2511533015 {

    public static void insertionSort_3015 (int[] arr_3015) {
        int n_3015 = arr_3015.length;
        for (int i_3015 = 1; i_3015 < n_3015; i_3015++) {
            int key_3015 = arr_3015 [i_3015];
            int j_3015 = i_3015 - 1;
            while (j_3015 >= 0 && arr_3015 [j_3015] > key_3015) {
                arr_3015 [j_3015 + 1] = arr_3015 [j_3015];
                j_3015--;
            }
            arr_3015 [j_3015 + 1] = key_3015;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        int arr_3015 [] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
        int n_3015 = arr_3015.length;
        System.out.printf ("array yang belum terurut: \n");
        for (int i_3015 = 0; i_3015 < n_3015; i_3015++)
            System.out.print(arr_3015 [i_3015] + " ");
        System.out.println ("");
        insertionSort_3015 (arr_3015);
        System.out.printf ("array yang terurut : \n");
        for (int i_3015 = 0; i_3015 < n_3015; i_3015++)
            System.out.print (arr_3015[i_3015] + " ");
        System.out.println ("");
    }
}
```

```
}
```

B. Penjelasan

a. Package

= Package pekan7_2511533015

➔ artinya class ini berada di dalam package Bernama pekan7_2511533015.

Package digunakan untuk mengelompokkan file java agar lebih rapi dan terorganisir

b. Nama class

= public class InsertionSort_3015

➔ ini Adalah nama class utama. Semua kode berada di dalam class ini

c. Method insertionSort_3015

Method ini bertugas mengurutkan array bertipe int dalam urutan naik (ascending), dari nilai terkecil ke terbesar

i. Bagian isi method

- `Int n_3015 = arr_3015.length;`
Menyimpan jumlah elemen array ke dalam variable n_3015
- `For (int i_3015 = 1; i_3015 < n_3015; i_3015++)`
Perulangan dimulai dari indeks 1, karena elemen pertama dianggap sudah “terurut” sendiri.
- `Int key_3015 = arr_3015 [i_3015];`
Key_3015 menyimpan nilai yang sedang dibandingkan untuk disisipkan ke posisi yang tepat
- `Int j_3015 = i_3015 - 1;`
J_3015 menunjuk ke elemen sebelum key_3015
- `While (j_3015 >= 0 && arr_3015 [j_3015] > key)`
Selama:
 - Indeks j_3015 masih valid
 - Dan nilai di kiri lebih besar dari key_3015
Maka elemen tersebut akan digeser ke kanan
- `Arr_3015 [j_3015 + 1] = arr_3015 [j_3015];`

elemen yang lebih besar dipindahkan satu Langkah ke kanan

- `J_3015--;`

Geser pemeriksaan ke elemen sebelah kiri lagi

- `Arr_3015 [j_3015 + 1] = key_3015;`

Setelah posisi yang tepat ditemukan, `key_3015` dimasukkan ke tempatnya.

d. Penjelasan method main

`Public static void main (string [] args)`

Ini Adalah method utama yang pertama kali dijalankan program.

i. Array sebelum diurutkan

- `Int arr_3015 [] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};`

Ini adalah data awal yang akan diurutkan

- `Int n_3015 = arr_3015.length;`

Mengambil jumlah elemen array

ii. Menampilkan array sebelum sorting

- `System.out.printf ("array yang belum terurut: \n");`

`For (int i_3015 = 0; i_3015 < n_3015; i_3015++)`

`System.out.print (arr_3015 [i_3015] + " ");`

Setelah diurutkan, program menampilkan hasil akhirnya.

e. Hasil akhir program

Array awal:

23, 78, 45, 8, 32, 56, 1

Setelah diurutkan menjadi:

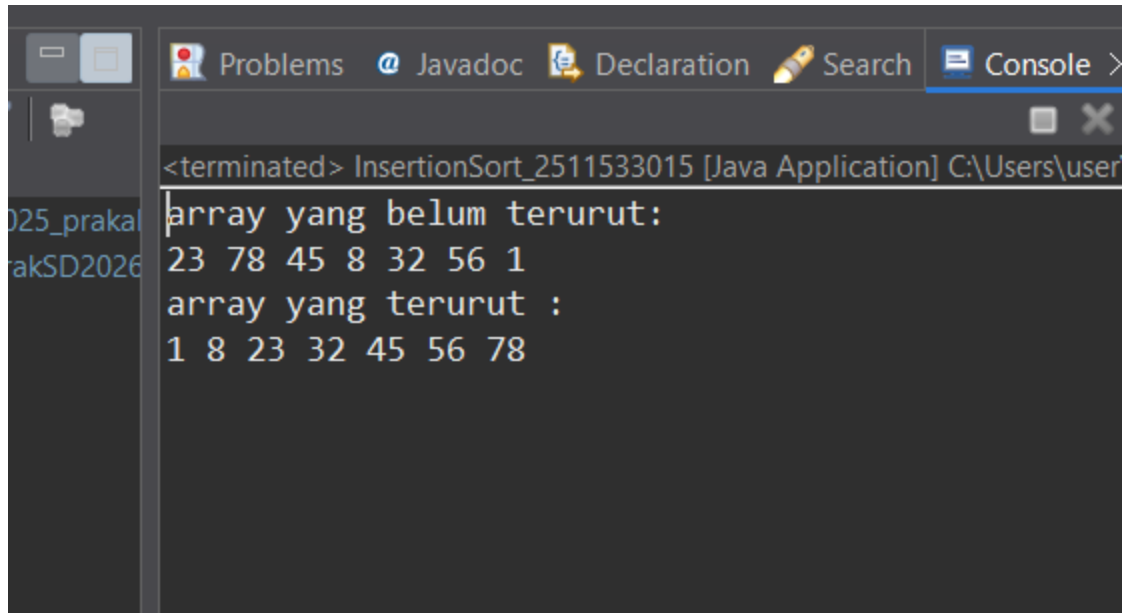
1, 8, 23, 32, 45, 56, 78

f. Cara kerja insertion sort secara sederhana

Insertion sort bekerja seperti saat kita Menyusun kartu di tangan:

- Ambil satu angka
- Bandingkan dengan angka di sebelah kiri
- Geser angka yang lebih besar ke kanan
- Masukkan angka ke tempat yang sesuai

C. Output:



```
<terminated> InsertionSort_2511533015 [Java Application] C:\Users\user
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut :
1 8 23 32 45 56 78
```

⇒ Class SelectionSort_2511533015

selectionSort_3015 (int [] arr_3015) → Berisi algoritma untuk mengurutkan array

main () → berisi data yang akan diurutkan dan menampilkan hasil sebelum dan sesudah sorting

A. Kode program

```
package pekan7_2511533015;

public class SelectionSort_2511533015 {
    public static void selectionSort_3015 (int[] arr_3015) {
        int n_3015 = arr_3015.length;
        for (int i_3015 = 0; i_3015 < n_3015; i_3015++) {
            int minIndex_3015 = i_3015;
            for (int j_3015 = i_3015 + 1; j_3015 < n_3015; j_3015++) {
                if (arr_3015 [j_3015] < arr_3015 [minIndex_3015]) {
                    minIndex_3015 = j_3015;
                }
            }
            int temp_3015 = arr_3015 [i_3015];
            arr_3015 [i_3015] = arr_3015[minIndex_3015];
            arr_3015 [minIndex_3015] = temp_3015;
        }
    }
}
```

```

    }
}

public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    int arr_3015 [] = {23,78,45,8,32,56,1};
    int n_3015 = arr_3015.length;
    System.out.printf("array yang belum terurut: \n");
    for (int i_3015 = 0; i_3015 < n_3015; i_3015++)
        System.out.print (arr_3015[i_3015] + " ");
    System.out.println("");
    selectionSort_3015 (arr_3015);
    System.out.printf("array yang terurut:\n");
    for (int i_3015 = 0; i_3015 < n_3015; i_3015++)
        System.out.print (arr_3015[i_3015] + " ");
    System.out.println("");
}
}

```

B. Penjelasan

a. package

= package pekan7_25511533015

Artinya class ini berada di dalam package Bernama pekan7_2511533015. Package digunakan untuk mengelompokkan file java agar lebih rapi.

b. nama class

= public class SelectionSort_2511533015

Ini Adalah nama class utama yang menjalankan program selection sort

c. penjelasan method selectionSort_3015

= public static void selectionSort_3015 (int[] arr_3015)

Method ini digunakan untuk mengurutkan array arr_3015 dari kecil ke besar

i. Langkah-langkahnya

- `Int n_3015 = arr_3015.length;`
Menyimpan jumlah elemen array ke variable n_3015
- `For (int i_3015 = 0; i_3015 < n_3015; i_3015++)`
Perulangan utama yang berjalan dari indeks pertama sampai akhir array. Pada setiap putaran, program akan mencari nilai terkecil dari bagian array yang belum terurut.
- `Int minIndex_3015 = i_3015;`
Di awal setiap perulangan, indeks terkecil dianggap berada di posisi i_3015
- `For (int j_3015 = i_3015 + 1; j_3015 < n_3015; j_3015++)`
Perulangan kedua ini mencari elemen terkecil di bagian array mulai dari indeks setelah i_3015
- `if (arr_3015[j_3015] < arr_3015[minIndex_3015])`
`{`
`minIndex_3015 = j_3015;`
`}`
Jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari nilai minimum sementara, maka minIndex_3015 diperbaharui.

ii. Proses penukaran data

- `int temp_3015 = arr_3015[i_3015];`
`arr_3015[i_3015] = arr_3015[minIndex_3015];`
`arr_3015[minIndex_3015] = temp_3015;`

bagian ini menukar nilai pada posisi i_3015 dengan nilai terkecil yang sudah ditemukan

- ➔ temp_3015 digunakan sebagai variable sementara
- ➔ elemen pada indeks i_3015 diganti elemen terkecil
- ➔ elemen lama disimpan kembali ke posisi minimum

d. penjelasan method main

```
= public static void main(String[] args)
```

Ini Adalah method utama yang dijalankan pertama kali saat program dimulai.

i. Array awal

- `int arr_3015 [] = {23,78,45,8,32,56,1};`
array ini berisi data yang akan diurutkan
- `int n_3015 = arr_3015.length;`
menyimpan jumlah data di array

j. menampilkan array sebelum diurutkan

- `System.out.printf ("array yang belum terurut: \n");`
`for (int i_3015 = 0; i_3015 < n_3015; i_3015++)`
`System.out.print (arr_3015[i_3015] + " ");`
Program menampilkan isi array sebelum diurutkan

k. Memanggil selection sort

- `selectionSort_3015 (arr_3015);`
baris ini menjalankan proses pengurutan dengan metode selection sort

l. menampilkan hasil setelah diurutkan

- `System.out.printf ("array yang terurut:\n");`
`for (int i_3015 = 0; i_3015 < n_3015; i_3015++)`
`System.out.print (arr_3015[i_3015] + " ");`
Program menampilkan isi array yang sudah terurut

e. hasil akhir

i. data awal

{23, 78, 45, 8, 32, 56, 1}

Setelah diurutkan menjadi:

{1, 8, 23, 32, 45, 56, 78}

C. Output

```
<terminated> SelectionSort_2511533015 [Java Applicatio  
array yang belum terurut:  
23 78 45 8 32 56 1  
array yang terurut:  
1 8 23 32 45 56 78
```

⇒ Class bubbleSort_3015 (int [] arr_3015)

Bagian ini berisi algoritma untuk mengurutkan array

Main ()

Bagian ini berisi data awal, menampilkan data sebelum diurutkan, menjalankan proses sorting, lalu menampilkan hasil akhirnya.

A. Kode program

```
package pekan7_2511533015;  
  
public class BubleSort_2511533015 {  
    public static void bubbleSort_3015 (int[] arr_3015) {  
        int n_3015 = arr_3015.length;  
        for (int i_3015 = 0; i_3015 < n_3015; i_3015++) {  
            for (int j_3015 = 0; j_3015 < n_3015 - i_3015 - 1; j_3015++) {  
                if (arr_3015[j_3015] > arr_3015[j_3015 + 1]) {  
                    int temp_3015 = arr_3015[j_3015];  
                    arr_3015[j_3015] = arr_3015[j_3015 + 1];  
                    arr_3015[j_3015 + 1] = temp_3015;  
                    // System.out.println ("data:"+arr[j] + "+arr [j+1]);  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```

public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    int arr_3015 [] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
    int n_3015 = arr_3015.length;
    System.out.print ("array yang belum terurut:");
    for (int i_3015 = 0; i_3015 < n_3015; i_3015++)
        System.out.print (arr_3015 [i_3015] + " ");
    System.out.println (" ");
    bubbleSort_3015 (arr_3015);
    System.out.println ("array yang terurut menggunakan BubleSort");
    for (int i_3015 = 0; i_3015 < n_3015; i_3015++)
        System.out.print (arr_3015[i_3015] + " ");
        System.out.println ("");
    }
}

```

B. Penjelasan

a. Package

= package pekan7_2511533015;

Artinya class ini berada dalam package Bernama paken7_2511533015

Package digunakan untuk mengelompokkan program agar lebih rapi dan terorganisir.

b. Nama class

= public class BubleSort_2511533015

Ini Adalah nama class utama

Class ini berisi program Bubble Sort.

c. Method bubbleSort_3015

= public static void bubbleSort_3015 (int[] arr_3015)

Method ini digunakan untuk mengurutkan array bertipe int dari kecil ke besar

i. Penjelasan isi method

- int n_3015 = arr_3015.length;
menyimpan jumlah elemen array ke variable n_3015

- `for (int i_3015 = 0; i_3015 < n_3015; i_3015++)`
perulangan luar ini menentukan berapa kali proses pengurutan dilakukan
- `for (int j_3015 = 0; j_3015 < n_3015 - i_3015 - 1; j_3015++)`
perulangan dalam ini membandingkan dua eik

d. Penjelasan method main

= `public static void main(String[] args)`

Ini Adalah method utama yang pertama kali dijalankan saat program dimulai

i. Array awal

- `int arr_3015 [] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};`
ini Adalah data yang akan diurutkan
- `int n_3015 = arr_3015.length;`
menentukan jumlah elemen array

j. menampilkan array sebelum diurutkan

- `System.out.print ("array yang belum terurut:");`
`for (int i_3015 = 0; i_3015 < n_3015; i_3015++)`
`System.out.print (arr_3015 [i_3015] + " ");`
Program menampilkan isi array sebelum proses sortitng

k. Memanggil bubble sort

- `bubbleSort_3015 (arr_3015);`
baris ini menjalankan proses pengurutan menggunakan bubble sort

l. menampilkan hasil setelah diurutkan

- `System.out.println ("array yang terurut menggunakan BubleSort");`
`for (int i_3015 = 0; i_3015 < n_3015; i_3015++)`
`System.out.print (arr_3015[i_3015] + " ");`
Program menampilkan hasil array yang sudah terurut

e. Hasil akhir program

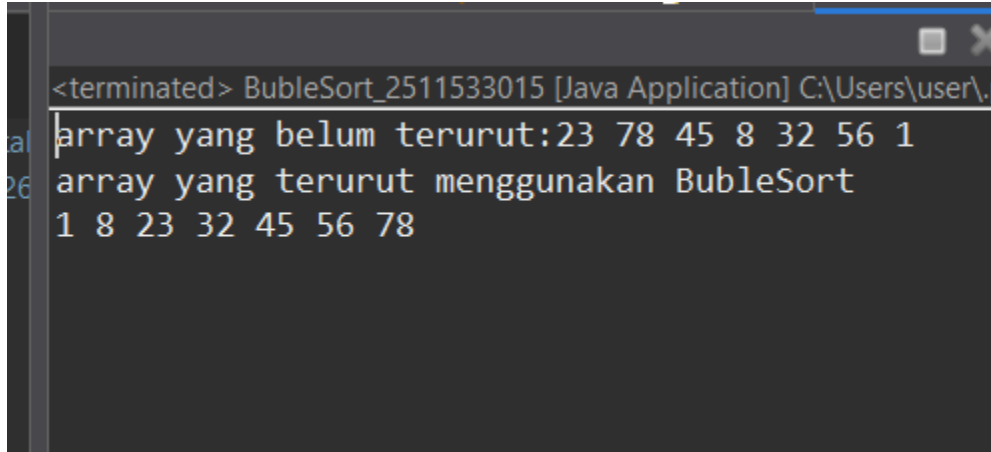
= data awal:

{23, 78, 45, 8, 32, 56, 1}

Setelah diurutkan menjadi:

{1, 8, 23, 32, 45, 56, 78}

C. Output



```
<terminated> BubleSort_2511533015 [Java Application] C:\Users\user\...
array yang belum terurut:23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut menggunakan BubleSort
1 8 23 32 45 56 78
```

⇒ Class

A. Kode program

```
package pekan7_2511533015;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Font;

import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
```

```

import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.border.EmptyBorder;

public class InsertionSortGUI_2511533015 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private JPanel contentPane;

    private int [] array_3015;
    private JLabel [] labelArray_3015;
    private JButton stepButton_3015, resetButton_3015, setButton_3015;
    private JTextField inputField_3015;
    private JPanel panelArray_3015;
    private JTextArea stepArea_3015;

    private int i_3015 = 1, j_3015;
    private boolean sorting_3015 = false;
    private int stepCount_3015 = 1;

    /**
     * Launch the application.
     */

    /**
     * Create the frame.
     */
    public InsertionSortGUI_2511533015() {
        setTitle("Insertion Sort Langkah per Lanagkah");
        setSize (750, 400);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo (null);
        setLayout (new BorderLayout ());
    }

```

```

//Panel input
JPanel inputPanel_3015 = new JPanel (new FlowLayout());
inputField_3015 = new JTextField (30);
setButton_3015 = new JButton ("Set Array");
inputPanel_3015.add (new JLabel ("Masukkan angka (pisahkan dengan koma):
"));

inputPanel_3015.add (inputField_3015);
inputPanel_3015.add (setButton_3015);

//Panel array visual
panelArray_3015 = new JPanel ();
panelArray_3015.setLayout (new FlowLayout());

//Panel kontrol
JPanel controlPanel = new JPanel ();
stepButton_3015 = new JButton ("Langkah Selanjutnya");
resetButton_3015 = new JButton ("Reset");
stepButton_3015.setEnabled (false);
controlPanel.add (stepButton_3015);
controlPanel.add (resetButton_3015);

//Area teks untuk log langkah-langkah
stepArea_3015 = new JTextArea (8, 60);
stepArea_3015.setEditable (false);
stepArea_3015.setFont (new Font ("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
JScrollPane scrollPane = new JScrollPane (stepArea_3015);

//Tambahkan panel ke frame
add (inputPanel_3015, BorderLayout.NORTH);
add (panelArray_3015, BorderLayout.CENTER);
add (controlPanel, BorderLayout.SOUTH);
add (scrollPane, BorderLayout.EAST);

//Event Set Array

```

```

setButton_3015.addActionListener (e -> setArrayFromInput ());

//Event Langkah Selanjutnya
stepButton_3015.addActionListener (e -> performStep ());

//Event Reset
resetButton_3015.addActionListener (e -> reset ());
}

private void setArrayFromInput () {
    String text = inputField_3015.getText ().trim();
    if (text.isEmpty()) return;
    String [] parts = text.split (",");
    array_3015 = new int [parts.length];
    try {
        for (int k = 0; k < parts.length; k++) {
            array_3015 [k] = Integer.parseInt (parts [k].trim()); }
        } catch (NumberFormatException e) {
            JOptionPane.showMessageDialog (this, "Masukkan
hanya yang dipisahkan "
                                + "dengan koma!", "Error",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return; }
    i_3015 = 1;
    stepCount_3015 = 1;
    sorting_3015 = true;
    stepButton_3015.setEnabled (true);
    stepArea_3015.setText ("");
    panelArray_3015.removeAll ();
    labelArray_3015 = new JLabel [array_3015.length];
    for (int k = 0; k < array_3015.length; k++) {
        labelArray_3015 [k] = new JLabel (String.valueOf
(array_3015[k]));

```

```

        labelArray_3015 [k].setFont (new Font ("Arial", Font.BOLD,
24));

        labelArray_3015 [k].setBorder (BorderFactory.createLineBorder
(Color.BLACK));

        labelArray_3015 [k].setPreferredSize (new Dimension (50,50));
        labelArray_3015 [k].setHorizontalAlignment
(SwingConstants.CENTER);

        panelArray_3015.add (labelArray_3015 [k]);
    }
    panelArray_3015.revalidate();
    panelArray_3015.repaint ();
}

private void performStep() {
    if (i_3015 < array_3015.length && sorting_3015) {
        int key = array_3015 [i_3015];
        j_3015 = i_3015 - 1;

        StringBuilder stepLog = new StringBuilder ();
        stepLog.append ("Langkah").append (stepCount_3015).
        append (": Memasukkan ").append (key).append ("\n");

        while (j_3015 >= 0 && array_3015 [j_3015] > key) {
            array_3015 [j_3015 + 1] = array_3015 [j_3015];
            j_3015--;
        }
        array_3015 [j_3015 + 1] = key;

        updateLabels ();
        stepLog.append ("Hasil: ").append (arrayToString
(array_3015)).append("\n\n");

        stepArea_3015.append (stepLog.toString ());

        i_3015++;
        stepCount_3015++;
    }
}

```

```

        if (i_3015 == array_3015.length) {
            sorting_3015 = false;
            stepButton_3015.setEnabled (false);
            JOptionPane.showMessageDialog (this,
"Sorting selesai");
        }
    }
}

private void updateLabels () {
    for (int k = 0; k < array_3015.length; k++) {
        labelArray_3015[k].setText (String.valueOf (array_3015 [k]));
    }
}

private void reset () {
    inputField_3015.setText ("");
    panelArray_3015.removeAll ();
    panelArray_3015.revalidate ();
    stepArea_3015.setText ("");
    stepButton_3015.setEnabled (false);
    sorting_3015 = false;
    i_3015 = 1;
    stepCount_3015 = 1;
}

private String arrayToString (int [] arr) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder ();
    for (int k = 0; k < arr.length; k++) {
        sb.append (arr[k]);
        if (k < arr.length - 1) { sb.append (" ");}
    }
    return sb.toString ();
}

```

```

        public static void main (String [] args) {
            SwingUtilities.invokeLater (() -> {
                InsertionSortGUI_2511533015 gui = new
InsertionSortGUI_2511533015();
                gui.setVisible (true);
            });
        }
    }
}

```

B. Penjelasan

1, import library

= import java.awt.*;

import javax.swing.*;

digunakan untuk mengambil library GUI java swing seperti:

- JFrame => membuat jendela program
- JButton => tombol
- JTextField => tempat input
- JTextArea => area teks
- JPanel => panel
- Color, font, dimension => mengatur tampilan GUI

2. deklarasi class

= public class InsertionSortGUI_2511533015 extends JFrame

Class utama program GUI

Extends JFrame berarti class ini membuat jendela aplikasi

3. deklarasi variable

= private int [] array_3015;

Menyimpan data angka yang akan diurutkan

= private JLabel [] labelArray_3015;

Digunakan untuk menampilkan angka secara visual di GUI

```
= private JButton stepButton_3015, resetButton_3015, setButton_3015;
```

Tombol:

```
% set array
```

```
% Langkah selanjutnya
```

```
% reset
```

```
= private JTextField inputField_3015;
```

Tempat input angka

```
= private JTextArea stepArea_3015;
```

Menampilkan proses sorting Langkah demi Langkah

4. construntor GUI

```
= public InsertionSortGUI_2511533015()
```

Bagian ini digunakan untuk:\

```
% membuat tampilan GUI
```

```
% mengatur ukuran frame
```

```
% membuat panel
```

```
% membuat tombol
```

```
% membuat area teks
```

```
% menambahkan event tombol
```

5. panel input

```
= JPanel inputPanel_3015 = new JPanel (new FlowLayout());
```

Panel untuk input data


```
= inputField_3015 = new JTextField (30);
```

Tempat pengguna memasukkan angka

```
= setButton_3015 = new JButton ("Set Array");
```

Tombol untuk menyimpan array

6. Panel visual array

```
= panelArray_3015 = new JPanel ();
```

Digunakan untuk menampilkan angka dalam bentuk label visual

7. Tombol control

```
= stepButton_3015 = new JButton ("Langkah Selanjutnya");
```

Menjalankan sorting satu Langkah

```
= resetButton_3015 = new JButton ("Reset");
```

Menghapus semua data dan mengulang program

8. JTextArea

```
= stepArea_3015 = new JTextArea (8, 60);
```

Menampilkan log proses sorting

Contoh:

Langkah 1 : Memasukkan 8

Hasil : 8, 23, 45

9. event tombol

```
= setButton_3015.addActionListener (e -> setArrayFromInput ());
```

Saat tombol “Set Array” ditekan, program mengambil input angka

```
= stepButton_3015.addActionListener (e -> performStep ());
```

Menjalankan satu Langkah insertion sort

```
= resetButton_3015.addActionListener (e -> reset ());
```

Mengembalikan program ke kondisi awal

10. method setArrayFromInput ()

Method ini digunakan untuk:

- % mengambil input angka

- % memisahkan angka berdasarkan koma

- % mengubah string menjadi integer

- % membuat tampilan visual array

Contoh input:

23,45,8,12

11. method performStep ()

Method ini Adalah inti algoritma insertion sort

```
= int key = array_3015 [i_3015];
```

Mengambil nilai yang akan disisipkan

```
= while (j_3015 >= 0 && array_3015 [j_3015] > key)
```

Membandingkan data sebelumnya

Jika data sebelumnya lebih besar

- % data digeser ke kanan

```
array_3015 [j_3015 + 1] = key;
```

menyisipkan data ke posisi yang benar

% method ini juga:

Memperbaharui Langkah sorting di JTextArea

12. method updateLabels ()

= private void updateLabels ()

Memperbaharui tampilan angka pada GUI setelah sorting berubah

13. method reset ()

Digunakan untuk:

% menghapus input

% menghapus array visual

% membersihkan og sorting

% mengulang proses dari awal

14. method arrayToString ()

= private String arrayToString (int [] arr)

Mengubah array menjadi string agar mudah ditampilkan

Contoh:

23, 45, 78

15. method main ()

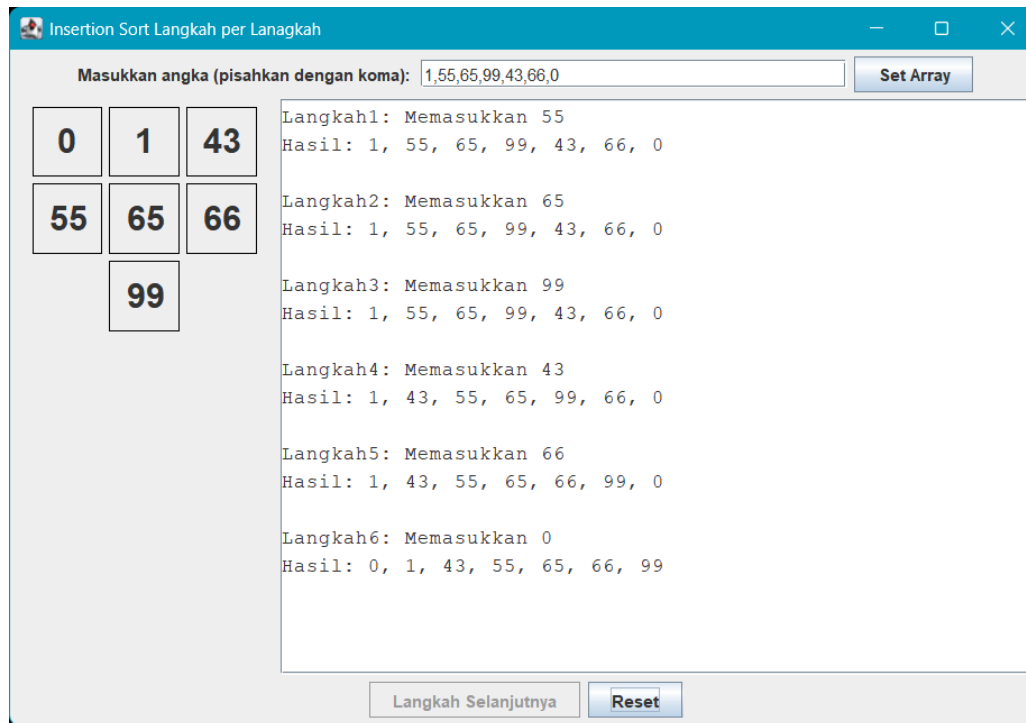
= public static void main (String [] args)

Method utama untuk menjalankan program GUI

= SwingUtilities.invokeLater()

Digunakan agar GUI berjalan aman di thread swing

A. Output



BAB III

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan hasil praktikum

Pada praktikum ini berhasil dibuat sebuah aplikasi GUI menggunakan Java Swing untuk melakukan pengurutan data mahasiswa secara alfabetis berdasarkan nama mahasiswa. Program dapat menerima input data mahasiswa berupa nama, NIM, dan program studi, kemudian menyimpannya ke dalam ArrayList object.

Program menyediakan tiga algoritma sorting, yaitu:

- Bubble Sort
- Selection Sort
- Insertion Sort

Pengguna dapat memilih algoritma sorting melalui ComboBox, kemudian program akan menampilkan proses pengurutan langkah demi langkah pada JTextArea. Pengurutan data dilakukan menggunakan method `compareToIgnoreCase()` sehingga tidak membedakan huruf kapital dan huruf kecil.

Hasil akhir menunjukkan bahwa seluruh algoritma berhasil mengurutkan data mahasiswa dari A-Z dengan benar. Selain itu, visualisasi proses sorting membantu pengguna memahami cara kerja masing-masing algoritma secara lebih jelas.

3.2 Saran pengembangan

- a. Menambahkan fitur pencarian data mahasiswa menggunakan algoritma searching.
- b. Menambahkan fitur edit data mahasiswa.
- c. Menyimpan data mahasiswa ke database atau file.
- d. Menambahkan tampilan GUI yang lebih menarik dan modern.
- e. Menambahkan algoritma sorting lain seperti Quick Sort atau Merge Sort.
- f. Menambahkan fitur sorting berdasarkan NIM atau program studi.
- g. Membuat animasi visualisasi sorting agar proses lebih interaktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Herbert Schildt. *Java: The Complete Reference*. McGraw-Hill Education, 2018.
- Deitel dan Harvey Deitel. *Java How to Program*. Pearson Education, 2017.
- Java Documentation.
[Oracle Java Documentation](#)
- Oracle Corporation. *The Java Tutorials: Creating a GUI With Swing*.
[Java Swing Tutorial](#)
- Computer Programming dan Data Structures sebagai dasar teori algoritma sorting dan pemrograman berorientasi objek.

TUGAS

⇒ Class mahasiswa_2511533015

A. Kode program

```
package tugaspekan7_2511533015;

public class Mahasiswa_2511533015 {
    private String nama_3015;
    private String nim_3015;
    private String prodi_3015;

    // Constructor
    public Mahasiswa_2511533015(String nama_3015, String nim_3015, String prodi_3015) {
        this.nama_3015 = nama_3015;
        this.nim_3015 = nim_3015;
        this.prodi_3015 = prodi_3015;
    }

    // Getter dan Setter
    public String getNama_3015() {
        return nama_3015;
    }

    public void setNama_3015(String nama_3015) {
        this.nama_3015 = nama_3015;
    }

    public String getNim_3015() {
        return nim_3015;
    }

    public void setNim_3015(String nim_3015) {
        this.nim_3015 = nim_3015;
    }
}
```



```

    }

    public String getProdi_3015() {
        return prodi_3015;
    }

    public void setProdi_3015(String prodi_3015) {
        this.prodi_3015 = prodi_3015;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return nama_3015 + " - " + nim_3015 + " - " + prodi_3015;
    }
}

```

B. Penjelasan

1. Package

= package tugaspekan7_2511533015;

Baris ini menunjukkan bahwa class berada di dalam package Bernama:

= tugaspekan7_2511533015

Package digunakan untuk:

% mengelompokkan file program

% membuat kode lebih rapi

% dan mempermudah pengelolaan project java

2. Deklarasi class

= public class Mahasiswa_2511533015

Baris ini mendeklarasikan sebuah class Bernama:

= Mahasiswa_2511533015

Class ini digunakan sebagai blueprint atau cetakan obkek mahasiswa

Artinys, setiap objek dari class ini akan memiliki:

% nama mahasiswa

% nim

% dan program studi

3. Atribut/ variable instance

Bagian ini Adalah atribut class

Penjelasan:

a. Nama_3015

Menyimpan nama mahasiswa

b. Nim_3015

Menyimpan nim mahasiswa

c. Prodi_3015

Menyimpan program studi mahasiswa

4. Constructor

```
= public Mahasiswa_2511533015(String nama_3015, String nim_3015, String  
prodi_3015)
```

Constructor Adalah method khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat

% Isi constructor

```
this.nama_3015 = nama_3015;
```

```
this.nim_3015 = nim_3015;
```

```
this.prodi_3015 = prodi_3015;
```

% fungsi

Mengisi atribut object dengan nilai yang dikirim saat object dibuat

% penjelasan this

Keyword:

= This

Digunakan untuk menunjukkan atribut milik object/class

Contoh:

```
= this.nama_3015 = nama_3015;
```

Artinya:

% this.nama_3015 -> atribut class

% nama_3015 -> parameter constructor

5. Getter

Getter digunakan untuk mengambil atau membaca nilai atribut

```

        % getter nama
= public String getNama_3015() {
    return nama_3015;
}

```

Fungsi:

Mengembalikan nilai nama mahasiswa

Contoh:

```
mhs.getNama_3015();
```

```

        % getter nim
= public String getNim_3015() {
    return nim_3015;
}

```

Fungsi:

Mengambil nilai nim

```

        % getter prodi
= public String getProdi_3015() {
    return prodi_3015;
}

```

Fungsi:

Mengambil nilai program studi mahasiswa

6. Setter

Setter digunakan untuk mengubah nilai atribut

```

        % setter nama
= public void setNama_3015(String nama_3015) {
    this.nama_3015 = nama_3015;
}

```

Fungsi:

Mengubah nama mahasiswa

Contoh:

```
mhs.setNama_3015("Budi");
```

```

        % setter nim
= public void setNim_3015(String nim_3015) {
    this.nim_3015 = nim_3015;
}

```

```
}
```

Fungsi:

Mengubah nim mahasiswa

```
% setter prodi
```

```
= public void setProdi_3015(String prodi_3015) {  
    this.prodi_3015 = prodi_3015;  
}
```

Fungsi:

Mengubah program studi mahasiswa

7. Method toString ()

```
= @Override
```

```
public String toString() {  
    return nama_3015 + " - " + nim_3015 + " - " + prodi_3015;  
}
```

Method toString () digunakan untuk mengubah object menjadi bentuk string

```
% fungsi @Overridee
```

```
= @Override
```

Menandakan bahwa method toString() berasal dari class induk object, lalu ditulis ulang sesuai kebutuhan

```
% hasil method toString ()
```

Jika objek berisi:

Nama = Andi

NIM = 231011

Prodi = Informatika

Maka:

```
System.out.println(mhs);
```

Akan menghasilkan:

Andi - 231011 – Informatika

⇒ Class SortingMahasiswaGUI_2511533015

A. Kode program

```
package tugaspekan7_2511533015;
```

```

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.FlowLayout;
import java.util.ArrayList;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class SortingMahasiswaGUI_2511533015 extends JFrame {

    // Komponen GUI
    private JTextField txtNama_3015;
    private JTextField txtNim_3015;
    private JTextField txtProdi_3015;

    private JButton btnTambah_3015;
    private JButton btnHapus_3015;
    private JButton btnSorting_3015;

    private JComboBox<String> cbSorting_3015;

    private JTable table_3015;
    private DefaultTableModel model_3015;

    private JTextArea txtProses_3015;

    // ArrayList untuk menyimpan data mahasiswa
    private ArrayList<Mahasiswa_2511533015> listMahasiswa_3015 = new
ArrayList<>();

    // Constructor
    public SortingMahasiswaGUI_2511533015() {

        setTitle("GUI Sorting Mahasiswa");
        setSize(850, 600);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);

        // ===== PANEL INPUT =====
        JPanel panelInput_3015 = new JPanel(new FlowLayout());

```

```

panelInput_3015.add(new JLabel("Nama"));
txtNama_3015 = new JTextField(10);
panelInput_3015.add(txtNama_3015);

panelInput_3015.add(new JLabel("NIM"));
txtNim_3015 = new JTextField(10);
panelInput_3015.add(txtNim_3015);

panelInput_3015.add(new JLabel("Prodi"));
txtProdi_3015 = new JTextField(10);
panelInput_3015.add(txtProdi_3015);

btnTambah_3015 = new JButton("Tambah Data");
panelInput_3015.add(btnTambah_3015);

btnHapus_3015 = new JButton("Hapus Data");
panelInput_3015.add(btnHapus_3015);

// ===== TABEL =====
model_3015 = new DefaultTableModel();
model_3015.addColumn("Nama");
model_3015.addColumn("NIM");
model_3015.addColumn("Program Studi");

table_3015 = new JTable(model_3015);
JScrollPane scrollTable_3015 = new JScrollPane(table_3015);

// ===== PANEL SORTING =====
JPanel panelSorting_3015 = new JPanel(new FlowLayout());

cbSorting_3015 = new JComboBox<>();
cbSorting_3015.addItem("Insertion Sort");
cbSorting_3015.addItem("Selection Sort");
cbSorting_3015.addItem("Bubble Sort");

panelSorting_3015.add(new JLabel("Pilih Sorting:"));
panelSorting_3015.add(cbSorting_3015);

btnSorting_3015 = new JButton("Mulai Sorting");
panelSorting_3015.add(btnSorting_3015);

// ===== TEXT AREA =====
txtProses_3015 = new JTextArea(15, 60);
txtProses_3015.setEditable(false);

JScrollPane scrollText_3015 = new JScrollPane(txtProses_3015);

// ===== LAYOUT =====

```

```

add(panelInput_3015, BorderLayout.NORTH);
add(scrollTable_3015, BorderLayout.CENTER);

JPanel panelBawah_3015 = new JPanel(new BorderLayout());
panelBawah_3015.add(panelSorting_3015, BorderLayout.NORTH);
panelBawah_3015.add(scrollText_3015, BorderLayout.CENTER);

add(panelBawah_3015, BorderLayout.SOUTH);

// ===== EVENT TAMBAH DATA =====
btnTambah_3015.addActionListener(e -> tambahData_3015());

// ===== EVENT HAPUS DATA =====
btnHapus_3015.addActionListener(e -> hapusData_3015());

// ===== EVENT SORTING =====
btnSorting_3015.addActionListener(e -> mulaiSorting_3015());
}

// ===== METHOD TAMBAH DATA =====
private void tambahData_3015() {
    String nama_3015 = txtNama_3015.getText().trim();
    String nim_3015 = txtNim_3015.getText().trim();
    String prodi_3015 = txtProdi_3015.getText().trim();

    if (nama_3015.isEmpty() || nim_3015.isEmpty() ||
prodi_3015.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Semua data harus diisi!");
        return;
    }

    Mahasiswa_2511533015 mhs_3015 = new Mahasiswa_2511533015(
        nama_3015,
        nim_3015,
        prodi_3015
    );

    listMahasiswa_3015.add(mhs_3015);

    model_3015.addRow(new Object[] {
        nama_3015,
        nim_3015,
        prodi_3015
    });

    txtNama_3015.setText("");
    txtNim_3015.setText("");
    txtProdi_3015.setText("");
}

```

```

// ===== METHOD HAPUS DATA =====
private void hapusData_3015() {
    int selectedRow_3015 = table_3015.getSelectedRow();

    if (selectedRow_3015 != -1) {
        listMahasiswa_3015.remove(selectedRow_3015);
        model_3015.removeRow(selectedRow_3015);
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Pilih data yang ingin
dihapus!");
    }
}

// ===== METHOD MULAI SORTING =====
private void mulaiSorting_3015() {
    if (listMahasiswa_3015.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data mahasiswa masih
kosong!");
        return;
    }

    txtProses_3015.setText("");

    String pilihan_3015 =
String.valueOf(cbSorting_3015.getSelectedItem());

    if (pilihan_3015.equals("Insertion Sort")) {
        insertionSort_3015();
    } else if (pilihan_3015.equals("Selection Sort")) {
        selectionSort_3015();
    } else {
        bubbleSort_3015();
    }

    tampilkanTable_3015();
}

// ===== INSERTION SORT =====
private void insertionSort_3015() {
    txtProses_3015.append("=== INSERTION SORT ===\n");

    for (int i_3015 = 1; i_3015 < listMahasiswa_3015.size(); i_3015++) {
        Mahasiswa_2511533015 key_3015 = listMahasiswa_3015.get(i_3015);
        int j_3015 = i_3015 - 1;

        while (j_3015 >= 0 &&
listMahasiswa_3015.get(j_3015).getNama_3015()

```



```

                                .compareToIgnoreCase(key_3015.getNama_3015()) >
0) {

        listMahasiswa_3015.set(j_3015 + 1,
listMahasiswa_3015.get(j_3015));
        j_3015--;
    }

    listMahasiswa_3015.set(j_3015 + 1, key_3015);

    txtProses_3015.append("Langkah " + i_3015 + " : " +
tampilNama_3015() + "\n");
    }
}

// ===== SELECTION SORT =====
private void selectionSort_3015() {
    txtProses_3015.append("=== SELECTION SORT ===\n");

    for (int i_3015 = 0; i_3015 < listMahasiswa_3015.size() - 1;
i_3015++) {
        int minIndex_3015 = i_3015;

        for (int j_3015 = i_3015 + 1; j_3015 < listMahasiswa_3015.size();
j_3015++) {
            if (listMahasiswa_3015.get(j_3015).getNama_3015()

.compareToIgnoreCase(listMahasiswa_3015.get(minIndex_3015).getNama_3015()) <
0) {
                minIndex_3015 = j_3015;
            }
        }

        Mahasiswa_2511533015 temp_3015 = listMahasiswa_3015.get(i_3015);
        listMahasiswa_3015.set(i_3015,
listMahasiswa_3015.get(minIndex_3015));
        listMahasiswa_3015.set(minIndex_3015, temp_3015);

        txtProses_3015.append("Pass " + (i_3015 + 1) + " : " +
tampilNama_3015() + "\n");
    }
}

// ===== BUBBLE SORT =====
private void bubbleSort_3015() {
    txtProses_3015.append("=== BUBBLE SORT ===\n");

    for (int i_3015 = 0; i_3015 < listMahasiswa_3015.size() - 1;
i_3015++) {

```

```

        for (int j_3015 = 0; j_3015 < listMahasiswa_3015.size() - i_3015
- 1; j_3015++) {
            if (listMahasiswa_3015.get(j_3015).getNama_3015()
                .compareToIgnoreCase(listMahasiswa_3015.get(j_3015 +
1).getNama_3015()) > 0) {

                Mahasiswa_2511533015 temp_3015 =
listMahasiswa_3015.get(j_3015);
                listMahasiswa_3015.set(j_3015,
listMahasiswa_3015.get(j_3015 + 1));
                listMahasiswa_3015.set(j_3015 + 1, temp_3015);
            }
        }

        txtProses_3015.append("Pass " + (i_3015 + 1) + " : " +
tampilNama_3015() + "\n");
    }
}

// ===== METHOD MENAMPILKAN NAMA =====
private String tampilNama_3015() {
    StringBuilder hasil_3015 = new StringBuilder("");

    for (int i_3015 = 0; i_3015 < listMahasiswa_3015.size(); i_3015++) {
        hasil_3015.append(listMahasiswa_3015.get(i_3015).getNama_3015());

        if (i_3015 != listMahasiswa_3015.size() - 1) {
            hasil_3015.append(", ");
        }
    }

    hasil_3015.append("]");
    return hasil_3015.toString();
}

// ===== METHOD TAMPILKAN TABEL =====
private void tampilkanTable_3015() {
    model_3015.setRowCount(0);

    for (Mahasiswa_2511533015 mhs_3015 : listMahasiswa_3015) {
        model_3015.addRow(new Object[] {
            mhs_3015.getNama_3015(),
            mhs_3015.getNim_3015(),
            mhs_3015.getProdi_3015()
        });
    }
}

// ===== MAIN =====

```

```

public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> new
SortingMahasiswaGUI_2511533015().setVisible(true));
}
}

```

B. Penjelasan

1. Fungsi program

Program digunakan untuk:

- a. Menginput data mahasiswa
- b. Menyimpan data mahasiswa ke dalam arraylist
- c. Mengurutkan nama mahasiswa secara alfabetis
- d. Menampilkan proses sorting langkah demi langkah
- e. Menampilkan hasil akhir pengurutan

2. Komponen GUI yang digunakan

a. JTextField

Digunakan untuk input:

- i. Nama mahasiswa
- ii. Nim
- iii. Program studi

b. JButton

Digunakan untuk:

- i. Tambah data
- ii. Hapus data
- iii. Mulai sorting

c. JComboBox

Digunakan untuk memilih algoritma sorting:

- i. Insertion sort
- ii. Selection sort
- iii. Bubble sort

d. JTable

Digunakan untuk menampilkan data mahasiswa

e. JTextArea

Digunakan untuk menampilkan proses visualisasi sorting

3. Penjelasan algoritma sorting

a. Insertion sort

Algoritma bekerja dengan mengambil satu data kemudian menyisipkannya ke posisi yang benar.

b. Selection sort

Algoritma bekerja dengan mencari data terkecil kemudian menukarnya ke posisi depan

c. Bubble sort

Algoritma bekerja dengan membandingkan dua data yang berdekatan lalu menukarnya jika urutannya salah

4. Penggunaan compare tolnore cas ()

Method berikut digunakan untuk membandingkan string:

comareToIgnoreCase ()

method ini membuat proses sorting tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil
contohj:

“Andi” dan “andi”

Dianggap sama dalam proses pengurutan

C. Output

GUI Sorting Mahasiswa

Nama NIM Prodi

Nama	NIM	Program Studi
aras	513015	tekkom
fulan	222001	bahasa
shofwa	533015	infor

Pilih Sorting:

=== INSERTION SORT ===
Langkah 1 : [aras, fulan, shofwa]
Langkah 2 : [aras, fulan, shofwa]

77 ArrayList untuk menyimpan data mahasiswa

